

Perguntas:

Com base no desenho dizer qual é o dutycycle e a frequência

O período é a soma de todo o tempo

O duty-cycle = tempo ativo / período

A frequência = $1 / \text{período}$

Qual a gama que representa valores com 16 bits

0 a $2^{16}-1$

Código de ponteiro em c

Whatever this means

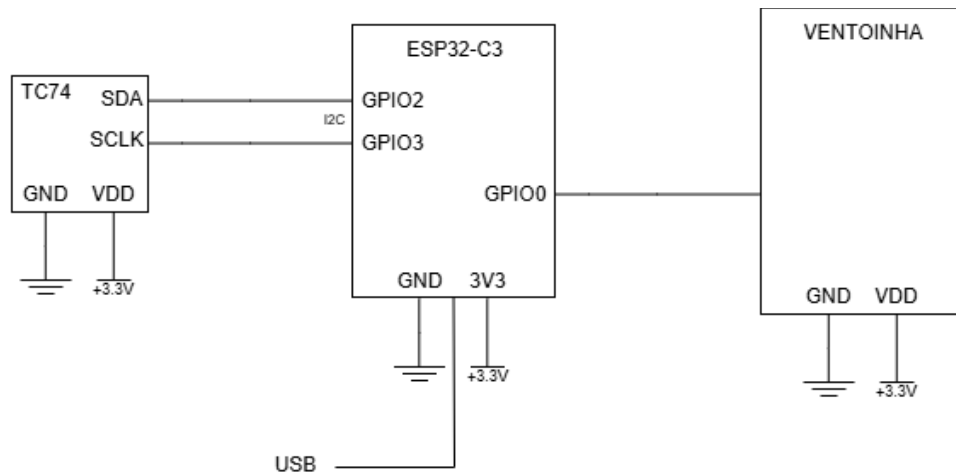
O que é sistema embutido e diferença com sistema computacional

Um sistema embutido é um sistema computacional especializado, dedicado a uma função específica, muitas vezes com restrições de tempo real, energia e recursos. O que o difere de um sistema computacional é o facto de ser dedicado e o computacional generalista e também que o embetido opera frequentemente sem interface humana direta, enquanto um computador comum exige SO e I/O interativos.

O que são pinos multiplexados e quais são 2 pinos que não o são?

Pinos multiplexados são pinos que podem desempenhar múltiplas funções, por exemplo, GPIO, I2C, PWM, e que são definidas pelo software. Exemplos de dois pinos que não são multiplexados é o GPIO8 (LOG) e o GPIO9 (BOOT) uma vez que são pinos com funções fixas ou sensíveis no arranque.

Pergunta enorme para desenhar o esquema do sistema dos 3 módulos (medição humidade, ventoinha)



Tc74:

Descrever a main (qual main??? vai ter no exame??)

Primeiro, cria os handles para o barramento I2C (*busHandle*) e para o dispositivo sensor (*sensorHandle*). Depois, inicializa o periférico PWM com *led_init()*. De seguida, chama *tc74_init* para configurar a comunicação com o sensor TC74, indicando o endereço, pinos SDA/SCL e frequência I2C. O sensor é ativado com *tc74_wakeup()* e é feita a primeira leitura com *tc74_read_temp_after_cfg()*. Enquanto a temperatura estiver dentro dos limites (*TEMP_MIN* e *TEMP_MAX*), o valor lido é impresso e usado para definir o duty-cycle do LED com *set_led_duty_cycle()*. Após uma espera de 100 ms (*vTaskDelay()*), a temperatura é novamente lida com *tc74_read_temp_after_temp()*. Se sair dos limites, imprime-se uma mensagem de erro e o barramento I2C é libertado com *tc74_free()*.

Descrever a set_duty_cycle

```
void set_led_duty_cycle(uint8_t tempMin, uint8_t tempMax, uint8_t
currentTemp, uint16_t dutyCycleRes)
```

```
{
```

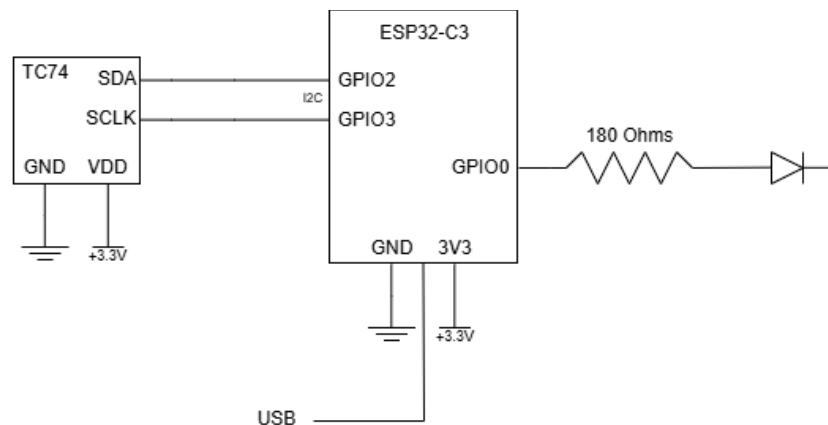
```
    uint16_t dutyCycle = (((1 << dutyCycleRes) - 1) * (currentTemp - tempMin)) /
(tempMax - tempMin);
```

```
    ESP_ERROR_CHECK(ledc_set_duty(LED_MODE, LEDC_CHANNEL,
dutyCycle));
```

```
    ESP_ERROR_CHECK(ledc_update_duty(LED_MODE, LEDC_CHANNEL));
```

}

Desenhar o diagrama desse circuito(tc74 esp32 e led)



Última página:

Calcular o duty-cycle se a temperatura lida for 0x1E

0x1E = 30 em hexadecimal

$30 / 255 * 100\% = 11.76\%$

Código da função tc74 standby

```
void tc74_standby(i2c_master_dev_handle_t sensorHandle)
```

```
{
```

```
    uint8_t buffer[2] = {TC74_COMMAND_RWCR, TC74_STANDBY_MASK};
```

```
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_transmit(sensorHandle, buffer, sizeof(buffer), -1));
```

```
}
```

Código da função tc74 read_temp_after_config

```
void tc74_read_temp_after_cfg(i2c_master_dev_handle_t sensorHandle, uint8_t* pTemp)
```

```
{
```

```
uint8_t command = TC74_COMMAND_RTR;

        ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_transmit_receive(sensorHandle,
&command, sizeof(command), pTemp, sizeof(*pTemp), -1));

}
```

Código da função tc74 read_temp_after_temp

```
void tc74_read_temp_after_temp(i2c_master_dev_handle_t sensorHandle,
uint8_t* pTemp)

{

        ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_receive(sensorHandle, pTemp,
sizeof(*pTemp), -1));

}
```